

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号
特開2026-74706
(P2026-74706A)

(43)公開日
令和8年5月7日(2026. 5. 7)

(51)Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
G 1 6 H 20/00 (2018. 01)	G 1 6 H 20/00	5 E 5 5 5
G 0 6 F 3/16 (2006. 01)	G 0 6 F 3/16 6 5 0	5 L 0 9 9
G 0 6 F 3/0481 (2022. 01)	G 0 6 F 3/16 6 2 0	
A 6 3 F 13/215 (2014. 01)	G 0 6 F 3/0481	
A 6 3 F 13/53 (2014. 01)	A 6 3 F 13/215	

審査請求 有 請求項の数 9 O L (全 18 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2024-185163(P2024-185163)	(71)出願人 504338656
(22)出願日 令和6年10月21日(2024. 10. 21)	株式会社アイキャット
(11)特許番号 特許第7638578号(P7638578)	大阪府大阪市淀川区西中島3-19-15
(45)特許公報発行日 令和7年3月4日(2025. 3. 4)	第3三ツ矢ビル6F
特許法第30条第2項適用申請有り 令和 6 年 5 月 1 2 日ベネックス長崎ブリックホールにおいて開催され た一般社団法人日本デジタル歯科学会第15回学術大会 で発表	(74)代理人 100078282 弁理士 山本 秀策
	(74)代理人 100107489 弁理士 大塩 竹志
	(74)代理人 100113413 弁理士 森下 夏樹
	(74)代理人 100181674 弁理士 飯田 貴敏
	(74)代理人 100181641 弁理士 石川 大輔

最終頁に続く

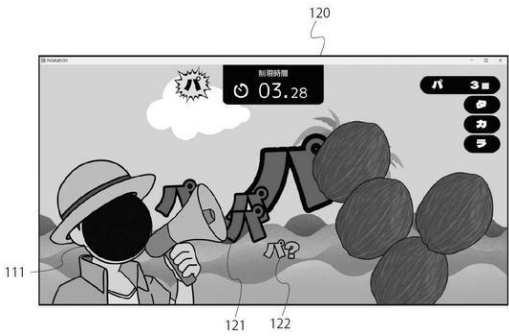
(54)【発明の名称】 ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムおよびデバイスおよび方法

(57)【要約】

【課題】 ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムを提供すること。

【解決手段】 本発明のプログラムは、デバイスのプロセッサ部によって実行されると、ユーザの音声入力を受信することと、ユーザの音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語を認識することと、認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツをデバイスに表示することとをプロセッサ部に少なくとも行わせる。一実施形態では、少なくとも1つの単音節語を認識することは、短時間に連続して発声された異なる複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを用いて、少なくとも1つの単音節語を認識することを含み得る。

【選択図】 図1 B



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムであって、前記プログラムは、デバイスのプロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの音声入力を受信することと、

前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも 1 つの単音節語を認識することと、

前記認識された少なくとも 1 つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと

を前記プロセッサ部に少なくとも行わせる、プログラム。

【請求項 2】

前記少なくとも 1 つの単音節語を認識することは、短時間に連続して発声された異なる複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを用いて、前記少なくとも 1 つの単音節語を認識することを含む、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 3】

前記音声認識モデルの教師データは、単音節語とその単音節語の音声データとの対応関係である、請求項 2 に記載のプログラム。

【請求項 4】

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の第 1 の距離の調節のためのインジケータを前記デバイスに表示すること

を前記プロセッサ部にさらに行わせる、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 5】

前記インジケータは、前記デバイスのカメラによって撮像されている前記ユーザを表示するための表示領域、前記第 1 の距離と所定の適正距離との差分を表すバー、前記第 1 の距離と前記所定の適正距離との差分を表す数値、または、前記デバイスのカメラによって撮像されることによって前記デバイスに表示されている前記ユーザの顔の位置を誘導するためのガイド線を含む、請求項 4 に記載のプログラム。

【請求項 6】

前記表示領域の大きさは、前記表示領域内の前記ユーザの顔が所望の大きさであるときに前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の距離が所望の範囲内になるように、調整されている、請求項 5 に記載のプログラム。

【請求項 7】

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 1 の閾値を超えているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 1 の閾値を超えていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を大きくすることと

を前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 2 の閾値を下回っているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 2 の閾値を下回っていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を小さくすることと

を前記プロセッサ部にさらに行わせる、請求項 6 に記載のプログラム。

【請求項 8】

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 1 の閾値を超えているか否かを判定するこ

10

20

30

40

50

とと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 1 の閾値を超えていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに下げさせるための処理を実行することと

を前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 2 の閾値を下回っているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 2 の閾値を下回っていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに上げさせるための処理を実行することと

10

を前記プロセッサ部にさらに行わせる、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 9】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスであって、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記プロセッサ部は、

前記ユーザの音声入力を受信することと、

前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも 1 つの単音節語を認識することと、

前記認識された少なくとも 1 つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと

を少なくとも行うように構成されている、デバイス。

20

【請求項 10】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスにおいて実行される方法であって、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記方法は、

前記プロセッサ部が、前記ユーザの音声入力を受信することと、

前記プロセッサ部が、前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも 1 つの単音節語を認識することと、

前記プロセッサ部が、前記認識された少なくとも 1 つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと

を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

30

【技術分野】

【0001】

本発明は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムおよびデバイスおよび方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、口周りの衰え（いわゆるオーラルフレイル）が注目されている（例えば、非特許文献 1 を参照）。

【先行技術文献】

【非特許文献】

40

【0003】

【非特許文献 1】日本歯科医師会、“オーラルフレイル”、[online]、[令和 6 年 9 月 26 日検索]、インターネット<<https://www.jda.or.jp/enlightenment/oral/about.html>

>

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

オーラルフレイルを改善するための口および／または舌の様々な体操が知られているが、従来の体操は、単調でつまらない（すなわち、長続きしない）ものばかりであり、高齢者がそのような体操を実施する場合に正しく実施できているか分からないものばかりであ

50

った。

【0005】

本発明は、ユーザがゲーム感覚で口および／または舌の体操を実施することによって表示されるコンテンツから、ユーザが口および／または舌の体操を正しく実施できていることが分かることを可能にする、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムおよびデバイスおよび方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の1つの局面において、本発明のプログラムは、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムであり、前記プログラムは、デバイスのプロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの音声入力を受信することと、前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語を認識することと、前記認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することとを前記プロセッサ部に少なくとも行わせる。

10

【0007】

本発明の一実施形態では、前記少なくとも1つの単音節語を認識することは、短時間に連続して発声された異なる複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを用いて、前記少なくとも1つの単音節語を認識することを含んでいてもよい。

【0008】

本発明の一実施形態では、前記音声認識モデルの教師データは、単音節語とその単音節語の音声データとの対応関係であってもよい。

20

【0009】

本発明の一実施形態では、前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の第1の距離の調節のためのインジケータを前記デバイスに表示することを前記プロセッサ部にさらに行わせてもよい。

【0010】

本発明の一実施形態では、前記インジケータは、前記デバイスのカメラによって撮像されている前記ユーザを表示するための表示領域、前記第1の距離と所定の適正距離との差分を表すバー、前記第1の距離と前記所定の適正距離との差分を表す数値、または、前記デバイスのカメラによって撮像されることによって前記デバイスに表示されている前記ユーザの顔の位置を誘導するためのガイド線を含んでいてもよい。

30

【0011】

本発明の一実施形態では、前記表示領域の大きさは、前記表示領域内の前記ユーザの顔が所望の大きさであるときに前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の距離が所望の範囲内になるように、調整されていてもよい。

【0012】

本発明の一実施形態では、前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第1の閾値を超えているか否かを判定することと、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第1の閾値を超えていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を大きくすることとを前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第2の閾値を下回っているか否かを判定することと、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第2の閾値を下回っていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を小さくすることとを前記プロセッサ部にさらに行わせてもよい。

40

【0013】

本発明の一実施形態では、前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、前記ユーザの前記

50

音声入力の前記音量が第1の閾値を超えているか否かを判定することと、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第1の閾値を超えていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに下げさせるための処理を実行することとを前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第2の閾値を下回っているか否かを判定することと、前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第2の閾値を下回っていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに上げさせるための処理を実行することとを前記プロセッサ部にさらに行わせてもよい。

【0014】

10

本発明の1つの局面において、本発明のデバイスは、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスであり、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記プロセッサ部は、前記ユーザの音声入力を受信することと、前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語を認識することと、前記認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することとを少なくとも行うように構成されている。

【0015】

本発明の1つの局面において、本発明の方法は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスにおいて実行される方法であり、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記方法は、前記プロセッサ部が、前記ユーザの音声入力を受信することと、前記プロセッサ部が、前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語を認識することと、前記プロセッサ部が、前記認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することとを含む。

20

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1A】ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の一例を示す図

【図1B】ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の他の一例を示す図

【図2】ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の他の一例を示す図

【図3】ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイス300の構成の一例を示す図

30

【図4】デバイス300において実行される処理の一例を示す図

【図5】デバイス300において実行される処理の他の一例を示す図

【発明を実施するための形態】

【0017】

以下、本明細書において用いられる用語を定義する。

【0018】

「単音節語」とは、単一の母音から成る単一の音節を有する語、または、単一の子音と単一の母音との組み合わせから成る単一の音節を有する語をいう。「単音節語」は、例えば、「パ」、「タ」、「カ」、「ラ」などを含むが、これらに限定されない。

【0019】

40

「口および／または舌の体操」とは、口を動かすための必要な筋肉および／または舌を動かすための必要な筋肉を刺激するための体操をいう。従って、「口および／または舌の体操」は、発声を伴って実施される体操も、発声を伴わずに実施される体操も含む。

【0020】

以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。

【0021】

1. ユーザの口および／または舌の体操の支援

出願人は、オーラルフレイルを改善するためには、オーラルフレイルの検査とトレーニングとが一体化したものが必要であると考えた。また、高齢者が近年ゲームに興味があること、および、今後スマートフォンを使いこなすことができる高齢者が増加していくと予

50

想されることに鑑みて、高齢者のデバイスで起動できるゲームのアプリケーションにおいてオーラルフレイルの改善を試みるのがベストであると考えた。

【0022】

オーラルフレイルの改善に寄与する口および／または舌の体操の1つとして、特定の単音節語を短時間に複数回連続して発声するものがある。しかしながら、一般的な音声認識モデルは、ユーザが特定の単音節語を短時間に複数回連続して発声しても、特定の単音節語が短時間に複数回連続して発声されたと認識することができなかった。これは、同一の単音節語の音声入力に短時間に複数回連続して受信されることを一般的な音声認識モデルが予測できないことが原因である。例えば、ユーザが特定の単音節語「パ」を「パパパパパ」と短時間に発声した場合、一般的な音声認識モデルは、最初の「パパ」という音声入力を受信した後、「パパ」と短時間に発声された直後にさらに「パ」と発声されることを予測することができず、破綻し、何が入力されているか認識できなくなってしまう。従って、出願人は、短時間に連続して発声された複数の単音節語および短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを新たに開発するに至った。

10

【0023】

また、出願人は、ユーザの音声入力の音量を安定させることも、短時間に連続して発声された複数の単音節語および短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識することにおいて、重要であることを見出した。ユーザの音声入力の音量が安定しない場合、ユーザが単音節語を短時間に複数回連続して発声した（例えば、「パパパパパ」としても、デバイスは、ユーザが単音節語を1回のみ発声した（例えば、「パ」）としか認識できない。これは、例えば、ユーザの音声入力の音量が所定の閾値を超え続けている場合、短時間に複数回連続して発声された単音節語（例えば、「パパパパパ」）が長音の単一の単音節語（例えば、「パーー」）と認識され、長音の単一の単音節語（例えば、「パーー」）が単音節語の音声入力としては短音の単一の単音節語（例えば、「パ」）であるとみなされてしまうからである。従って、ユーザの音声入力の音量を安定させることは、ユーザが発声した単音節語をデバイスがより正確に認識するために必要であると言える。

20

【0024】

2. ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面

30

図1Aは、ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の一例を示す。図1Aに示される画面110は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためにユーザの音声入力に応じて動作するゲーム画面である。画面110は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムをデバイス上で起動し、口および／または舌の体操のためのゲームを開始すると、デバイス上に表示され得る。

【0025】

図1Aに示される実施形態では、画面110は、デバイスのカメラによって撮像されている被撮像物（例えば、ユーザ）を表示するための表示領域111を備えている。表示領域111には、被撮像物がリアルタイムに撮像されている映像が表示されていてもよいし、被撮像物の静止画が表示されていてもよい。これにより、ユーザは、表示領域111に表示されている自身の口周りを確認（すなわち、セルフモニタリング）し、口周りをしっかり動かしているかどうかを見ることが可能である。また、表示領域111には、ユーザもしくは特定の人物の似顔絵のイラストまたはアニメーションが表示されることが可能である。例えば、似顔絵のアニメーションは、カメラによってリアルタイムに撮像される被撮像物の動き（例えば、ユーザの口の動き）に合わせて動くアニメーションであってもよい。

40

【0026】

また、表示領域111の大きさは、表示領域内のユーザの顔が所望の大きさであるときに（例えば、ユーザの額および顎先がそれぞれ表示領域111の輪郭付近に位置するように表示されているときに、または、表示領域全体の面積に対する表示領域内のユーザの顔

50

の面積の割合が所定の範囲内にあるときに) ユーザの顔とデバイスとの間の距離が所望の範囲内になるように、調整されている。ユーザの顔とデバイスとの間の距離が所望の範囲内にすることによって、ユーザの音声入力 of の音量を安定させ、ユーザの音声入力に含まれる1つの単音節語と1つの単音節語との間の音量の高低を容易に認識することが可能になるため、デバイスは、ユーザの音声入力に含まれる単音節語1つ1つを区別して認識することが可能であり、それ故、短時間に連続して発声された複数の単音節語および短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語をより正確に認識することが可能である。なお、所望の範囲は、例えば、ユーザの音声入力 of の音量を安定させるのに適した範囲である。また、短時間とは、例えば、0.1秒未満、0.5秒未満、1秒未満、2秒未満、3秒未満、4秒未満、5秒未満、6秒未満、7秒未満、8秒未満、9秒未満、10秒未満などであるが、これらに限定されない。

10

【0027】

図1Bは、ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の他の一例を示す。図1Bに示される画面120は、ユーザの音声が入力されて認識されたことに応じて図1Aの画面110から遷移した画面である。

【0028】

画面120に示されるように、ユーザの音声入力に含まれる1つ以上の単音節語のうちのある単音節語が認識されると、認識された単音節語に関連付けられたコンテンツ121が表示される。これにより、ユーザは、認識された単音節語に関連付けられたコンテンツ121が表示されることによって、その単音節語を正しく発声できていることを認識することが可能である。単音節語は、例えば、口唇を閉鎖して開放するときに破裂音を出す語、舌先を口蓋の前方に近接または接触させて出す語、舌の付け根を口蓋の後方に近接または接触させて出す語、および／または、舌先が舌の付け根に向かうように舌を巻いた状態で舌を口蓋に押し当てて舌全体を使って出す語を含む。口唇を閉鎖して開放するときに破裂音を出す語は、例えば、マ行の音、バ行の音、パ行の音などから成る語を含み得る。舌先を口蓋の前方に近接または接触させて出す語は、例えば、タ行の音、ザ行の音、ダ行の音などから成る語を含み得る。舌の付け根を口蓋の後方に近接または接触させて出す語は、例えば、カ行の音、ガ行の音などから成る語を含み得る。舌先が舌の付け根に向かうように舌を巻いた状態で舌を口蓋に押し当てて舌全体を使って出す語は、例えば、ラ行の音から成る語などを含み得る。単音節語は、口を縦方向に広げて開いて発声する語、歯列を閉じて発声する語、口をすぼめて発声する語、口を横方向に広げて開いて発声する語などを含み得る。口を縦方向に広げて開いて発声する語は、例えば、ア列の音などから成る語を含み得る。歯列を閉じて発声する語は、例えば、イ列の音などから成る語を含み得る。口をすぼめて発声する語は、例えば、ウ列の音、オ列の音などから成る語を含み得る。口を横方向に広げて開いて発声する語は、例えば、エ列の音などから成る語を含み得る。図1Bに示される実施形態では、ユーザの音声入力に単音節語「パ」が含まれると認識されることによって、認識された単音節語「パ」に対応する(カタカナの)コンテンツ「パ」が画面110に表示されている。

20

30

【0029】

表示されたコンテンツ121は、画面右側に向かって移動し、例えば、画面右側から移動してくるアイテムに衝突し、消失してもよい。このようなゲーム性があることによって、ユーザは、口および／または舌の体操を楽しく実施することが可能である。

40

【0030】

また、ユーザの音声入力に含まれる特定の単音節語が認識された場合にはその特定の単音節語に関連付けられたコンテンツ121が画面110に表示され、その特定の単音節語以外の他の単音節語が認識された場合には他の単音節語に関連付けられたコンテンツ122が画面110に表示されてもよい。これにより、ユーザは、特定の単音節語に関連付けられたコンテンツ121が表示されることによって特定の単音節語を正しく発声できていることを認識することが可能であり、かつ、他の単音節語に関連付けられたコンテンツ122が表示されることによって、特定の単音節語を正しく発声できていないことを認識す

50

ることが可能である。

【0031】

また、複数の発声モードが存在し、発声モード毎に特定の単音節語が異なってもよい。例えば、第1の発声モードにおいて単音節語「パ」が特定の単音節語である場合、ユーザが「パ」を発声するとコンテンツ121が表示され、ユーザが「タ」を発声するとコンテンツ122が表示され、第1の発声モードと異なる第2の発声モードにおいて単音節語「タ」が特定の単音節語である場合、ユーザが「パ」を発声するとコンテンツ122が表示され、ユーザが「タ」を発声するとコンテンツ121が表示される。

【0032】

なお、図1Bに示される実施形態では、認識された特定の単音節語「パ」に対応するコンテンツ121としてカタカナの「パ」を説明したが、本発明はこれに限定されない。認識された特定の単音節語「パ」に対応するコンテンツ121は、例えば、ひらがなの「ぱ」であってもよいし、アルファベットで大文字を含む「Pa」であってもよいし、アルファベットで小文字のみの「pa」であってもよい。

【0033】

なお、図1Aおよび図1Bに示される実施形態では、画面110および画面120が表示領域111を備えている例を説明したが、本発明はこれに限定されない。画面110および画面120は、表示領域111に代えて、似顔絵の完全なイラストまたはアニメーションを備えていてもよいし、キャラクターを備えていてもよい。

【0034】

また、図1Aおよび図1Bに示される実施形態では、真円形を有する表示領域111が説明されたが、本発明はこれに限定されない。表示領域111は、カメラによって撮像されている被撮像物を表示することができる限りにおいて、任意の形状を有し得る。例えば、表示領域111の形状は、楕円形であってもよいし、正方形や長方形などの多角形であってもよいし、星形や瓢箪型などの複雑な形状であってもよい。

【0035】

また、画面110および画面120に示される背景およびアイテムは、口および／または舌の体操を行うシチュエーションやコンセプトなどに応じて、代替的な背景およびアイテムに変更可能である。

【0036】

図2は、ユーザによって操作されるデバイスに表示される画面の他の一例を示す。図2に示される画面210は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためにユーザの音声入力に応じて動作するゲーム画面である。画面210は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムをデバイス上で起動し、口および／または舌の体操のためのゲームを開始すると、デバイス上に表示され得る。

【0037】

図2に示される実施形態では、画面210は、デバイスのカメラによって撮像されている被撮像物を表示するための表示領域211を備えている。図2の表示領域211は、図1Aの表示領域111と同様の構成を有するため、ここではその詳細な説明を省略する。

【0038】

画面210に示されるように、ユーザの音声入力に含まれる複数の単音節語のうちのある単音節語が認識されると、認識された単音節語に関連付けられたコンテンツ212が表示される。図2に示される実施形態では、ユーザの音声入力に単音節語「パ」が含まれると認識されることによって、認識された単音節語に関連付けられたコンテンツ212として、認識された単音節語「パ」に関連する数値が表示されている。単音節語「パ」が認識されれば認識されるほど、認識された単音節語「パ」に関連する数値が変化し得る。これにより、ユーザは、認識された単音節語に関連付けられたコンテンツ211が表示されかつ／または変化することによって、その単音節語を正しく発声できていることを認識することが可能である。なお、認識された単音節語に関連する数値は、例えば、認識された単音節語のカウント数、または、認識された単音節語が特定の単音節語に一致する程度を示

10

20

30

40

50

す正確度を表す点数であり得る。

【0039】

また、ユーザの音声入力に含まれる特定の単音節語が認識された場合にはその特定の単音節語に関連する数値が画面210に反映され、その特定の単音節語以外の他の単音節語が認識された場合には他の単音節語に関連する数値が画面210に反映されなくてもよい。例えば、ユーザの音声入力に含まれる特定の単音節語が認識された場合にはその特定の単音節語に関連する数値が画面210上で増加し、その特定の単音節語以外の他の単音節語が認識された場合には他の単音節語に関連する数値が画面210に反映されず、その特定の単音節語に関連する数値も画面210上で変化しない。これにより、ユーザは、特定の単音節語に関連する数値が画面210に反映されることによって特定の単音節語を正しく発声できていることを認識することが可能であり、かつ、特定の単音節語に関連する数値が画面210に反映されないことによって、特定の単音節語を正しく発声できていないことを認識することが可能である。

10

【0040】

なお、図2に示される実施形態では、画面210が表示領域211を備えている例を説明したが、本発明はこれに限定されない。画面210は、表示領域211に代えて、似顔絵の完全なイラストまたはアニメーションを備えていてもよいし、キャラクターを備えていてもよい。

【0041】

また、図2に示される実施形態では、真円形を有する表示領域211が説明されたが、本発明はこれに限定されない。表示領域211は、カメラによって撮像されている被撮物を表示することができる限りにおいて、任意の形状を有し得る。例えば、表示領域211の形状は、楕円形であってもよいし、正方形や長方形などの多角形であってもよいし、星形や瓢箪型などの複雑な形状であってもよい。

20

【0042】

また、画面210に示される背景およびアイテムは、口および／または舌の体操を行うシチュエーションやコンセプトなどに応じて、代替的な背景およびアイテムに変更可能である。

【0043】

3. ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスの構成

図3は、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイス300の構成の一例を示す。

30

【0044】

デバイス300は、ユーザによって操作される電子機器である。図3に示される実施形態では、デバイス300は、インターフェース部311と、1つ以上のCPU（Central Processing Unit）を含むプロセッサ部312と、メモリ部313と、入力部314と、表示部315と、カメラ316とを備えている。デバイス300は、ネットワークを介して、ユーザが口および／または舌の体操を行ったログを記録および管理するためのサーバ装置（図示せず）と通信することが可能であってもよい。これにより、ユーザが口および／または舌の体操を行ったログに基づいて、ユーザの口および／または舌の検査を行うことが可能である。例えば、デバイス300は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等の携帯無線端末であってもよいし、ラップトップPC、ノートPC等のパーソナルコンピュータであってもよい。

40

【0045】

インターフェース部311は、例えば、サーバ装置（図示せず）との通信を制御する。

【0046】

メモリ部313には、処理を実行するために必要とされるプログラムやそのプログラムを実行するために必要とされるデータ等が格納されている。ここで、プログラムをどのようにしてメモリ部313に格納するかは問わない。例えば、プログラムは、メモリ部313にプリインストールされていてもよい。あるいは、プログラムは、ネットワークを経由

50

してダウンロードされることによってメモリ部 313 にインストールされるようにしてもよいし、光ディスクや USB などの記憶媒体を介してメモリ部 313 にインストールされるようにしてもよい。

【0047】

プロセッサ部 312 は、デバイス 300 全体の動作を制御する。プロセッサ部 312 は、メモリ部 313 に格納されているプログラムを読み出し、そのプログラムを実行する。これにより、デバイス 300 は、所望のステップを実行する装置として機能することが可能であり、デバイス 300 のプロセッサ部 212 は、所望の機能を達成する手段として動作することが可能である。

【0048】

入力部 314 は、ユーザの音声入力を受信することが可能であり、ユーザの選択動作（例えば、クリック、タップ）に応じた入力を受信することも可能である。

【0049】

表示部 315 は、例えば、図 1 A の画面 110、図 1 B の画面 120、図 2 の画面 210 などを表示することが可能である。

【0050】

カメラ 316 は、被撮像物を撮像することが可能である。カメラ 316 によって撮像された被撮像物は、図 1 A の画面 110 および図 1 B の画面 120 における表示領域 111、および、図 2 の画面 210 における表示領域 211 に表示されることが可能である。

【0051】

4. デバイスにおいて実行される処理

図 4 は、デバイス 300 において実行される処理の一例を示す。図 4 に示される各ステップは、例えば、デバイス 300 のプロセッサ部 312 によって実行される。なお、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムは、デバイス 300 のメモリ部 313 に予め格納されているものとする。以下、図 4 に示される各ステップを説明する。

【0052】

ステップ S401：ユーザの顔とデバイス 300 との間の第 1 の距離の調節のためのインジケータがデバイス 300（特に、デバイス 300 の表示部 315）に表示される。この処理は、例えば、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムがデバイス 300 上で起動されたことに応答して実行される。インジケータは、例えば、デバイス 300 のカメラ 316 によって撮像されている被撮像物を表示するための表示領域、ユーザの顔とデバイス 300 との間の第 1 の距離と所定の適正距離との差分を表すバー、ユーザの顔とデバイス 300 との間の第 1 の距離と所定の適正距離との差分を表す数値、または、デバイス 300 のカメラ 316 によって撮像されることによってデバイス 300 に表示されているユーザの顔の位置を誘導するためのガイド線を含む。この表示領域は、例えば、図 1 A の画面 110 および図 1 B の画面 120 に表示されている表示領域 111、または、図 2 の画面 210 に表示されている表示領域 211 であり得る。このバーは、例えば、ユーザの顔とデバイス 300 との間の第 1 の距離（または、ユーザの顔とデバイス 300 との間の第 1 の距離と所定の適正距離との差分）を示すスライダを備えるバーであってよいし、プログレスバーであってもよい。このガイド線は、例えば、ユーザの顔の幅の目安を示す線であってもよい。

【0053】

表示領域の大きさは、表示領域内のユーザの顔が所望の大きさであるときに（例えば、ユーザの顔および顎先がそれぞれ表示領域の輪郭付近に位置するように表示されているときに、または、表示領域全体の面積に対する表示領域内のユーザの顔の面積の割合が所定の範囲内にあるときに）ユーザの顔とデバイスとの間の距離が所望の範囲内になるように、調整されている。これにより、ユーザの顔とデバイス 300 との間の距離を安定させることが可能であり、それ故、ユーザの音声入力の音量を安定させることが可能である。

【0054】

なお、ユーザの顔とデバイス300との間の第1の距離の調節のための複数のインジケータが、同時にデバイス300に表示されてもよい。例えば、表示領域とガイド線とが同時にデバイス300に表示されてもよいし、表示領域とバーとが同時にデバイス300に表示されてもよい。また、インジケータがデバイス300に表示されない場合（例えば、似顔絵の完全なイラストまたはアニメーションが表示される場合、キャラクターが表示される場合）には、ステップS401はスキップされる。

【0055】

ステップS402：ユーザの音声入力を受信される。ユーザの音声入力は、例えば、デバイス300の入力部314を介して、受信される。ユーザの音声入力は、少なくとも1つの単音節語を含む。ユーザの音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語は、例えば、（例えば短時間に）連続して発声された異なる複数の単音節語を含み得る。ユーザの音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語は、例えば、（例えば短時間に）連続して複数回発声された同一の単音節語を含み得る。少なくとも1つの単音節語は、口唇を閉鎖して開放するとき破裂音を出す語、舌尖を口蓋の前方に近接または接触させて出す音、舌の付け根を口蓋の後方に近接または接触させて出す音、および／または、舌尖が舌の付け根に向かうように舌を巻いた状態で舌を口蓋に押し当てて舌全体を使って出す音を含み得る。少なくとも1つの単音節語は、口を縦方向に広げて開いて発声する語、歯列を閉じて発声する語、口をすぼめて発声する語、口を横方向に広げて開いて発声する語など

【0056】

ステップS403：ステップS402において受信されたユーザの音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語が認識される。この処理は、例えば、短時間に連続して発声された異なる複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを用いて、実行される。音声認識モデルは、機械学習可能であるように構成され得、例えば、人工知能（AI）であり得る。音声認識モデルは、例えば、デバイス300のメモリ部313に格納されていてもよいし、ネットワークを介して接続されるクラウド上のストレージに格納されていてもよい。音声認識モデルがネットワークを介して接続されるクラウド上のストレージに格納されている場合には、デバイス300は、ネットワークを介して音声認識モデルを利用することが可能である。

【0057】

音声認識モデルの教師データは、例えば、単音節語とその単音節語の音声データとの対応関係を含む。音声認識モデルの教師データは、例えば、単音節語とその単音節語の音声データとの対応関係のみであってもよい。このような教師データにより、デバイス300は、受信された単音節語の音声データと同一または類似の単音節語の音声データに対応する単音節語を、ユーザが発声した単音節語と認識することが可能である。このように、音声認識モデルの教師データを単音節語などに限定することによって、短時間に連続して発声された複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語（特に、短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語）の認識能力を向上させることが可能である。

【0058】

ステップS404：ステップS403において認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツが表示される。このコンテンツは、例えば、図1Bの画面120に表示されているコンテンツ121、または、図2の画面210に表示されているコンテンツ212を含み得る。このコンテンツは、例えば、図1Bの画面120に表示されているコンテンツ122をさらに含んでいてもよい。

【0059】

図5は、デバイス300において実行される処理の他の一例を示す。図5に示される各ステップは、例えば、デバイス300のプロセッサ部312によって実行される。図5に示される各ステップは、図4のステップS402においてユーザの音声入力を受信した後に行われる。以下、図5に示される各ステップを説明する。

【0060】

ステップS501：図4のステップS402において受信されたユーザの音声入力 of の音量が特定される。例えば、ユーザの音声入力 of の音量は、ユーザの音声入力に含まれるボリュームパラメータを参照して特定される。

【0061】

ステップS502：ユーザの音声入力 of の音量が第1の閾値を超えているか否かが判定される。判定結果が「Yes」の場合には、処理はステップS503に進み、判定結果が「No」の場合には、処理はステップS504に進む。

【0062】

ステップS503：ユーザの音声入力 of の音量をユーザに下げさせるための処理が実行される。ユーザの音声入力 of の音量をユーザに下げさせるための処理は、例えば、ユーザの発声が大きすぎることを示す警告をデバイス300上に表示する処理、デバイス300上に表示されている表示領域111または表示領域211内に表示されているユーザの顔の拡大率を大きくする処理、デバイス300上に表示されている表示領域111または表示領域211の大きさ・面積をより小さくする処理などを含む。ユーザの発声が大きすぎることを示す警告をデバイス300上に表示することによって、ユーザにより小さく発声させるように誘導することが可能であり、これにより、デバイス300が受信するユーザの音声入力 of の音量を低減することが可能である。また、デバイス300上に表示されている表示領域111または表示領域211内に表示されているユーザの顔の拡大率を大きくする処理は、例えば、デバイス300のカメラ316のズーム機能を用いてズームインすることによって達成され得る。デバイス300上に表示されている表示領域111または表示領域211内に表示されているユーザの顔の拡大率を大きくすることによって、ユーザの顔が表示領域に対して相対的により大きくなるため、ユーザの顔が表示領域内に入るように調節するためにユーザの顔をデバイス300から遠ざけるようにユーザを誘導することが可能であり、これにより、ユーザにより小さく発声させることなく、デバイス300が受信するユーザの音声入力 of の音量を低減することが可能である。また、デバイス300上に表示されている表示領域111または表示領域211の大きさ・面積を小さくすることによって、ユーザの顔が表示領域に対して相対的により大きくなるため、ユーザの顔が表示領域内に入るように調節するためにユーザの顔をデバイス300から遠ざけるようにユーザを誘導することが可能であり、これにより、ユーザにより小さく発声させることなく、デバイス300が受信するユーザの音声入力 of の音量を低減することが可能である。

【0063】

ユーザの音声入力 of の音量が第1の閾値を超えていると判定された場合に、デバイス300は、ユーザの音声入力 of の音量をユーザに下げさせるための処理に加えて、または、ユーザの音声入力 of の音量をユーザに下げさせるための処理に代えて、ユーザの音声入力 of の音量を低減する処理を実行してもよい。これにより、デバイス300が既に受信しているユーザの音声入力 of の音量を適度な音量に調整することが可能である。

【0064】

ステップS504：ユーザの音声入力 of の音量が第2の閾値を下回っているか否かが判定される。第2の閾値は、第1の閾値より小さい。判定結果が「Yes」の場合には、処理はステップS505に進み、判定結果が「No」の場合には、処理は終了（正常終了）する。

【0065】

ステップS505：ユーザの音声入力 of の音量をユーザに上げさせるための処理が実行される。ユーザの音声入力 of の音量をユーザに上げさせるための処理は、例えば、ユーザの発声が小さすぎることを示す警告をデバイス300上に表示する処理などを含む。ユーザの発声が小さすぎることを示す警告をデバイス300上に表示することによって、ユーザにより大きく発声させるように誘導することが可能であり、これにより、デバイス300が受信するユーザの音声入力 of の音量を増大することが可能である。また、ユーザの音声入力 of の音量をユーザに上げさせるための処理は、例えば、デバイス300上に表示されている

表示領域 1 1 1 または表示領域 2 1 1 内に表示されているユーザの顔の拡大率を小さくする処理を含んでもよい。この処理は、例えば、デバイス 3 0 0 のカメラ 3 1 6 のズーム機能を用いてズームアウトすることによって達成され得る。デバイス 3 0 0 上に表示されている表示領域 1 1 1 または表示領域 2 1 1 内に表示されているユーザの顔の拡大率を小さくすることによって、ユーザの顔が表示領域に対して相対的により小さくなるため、ユーザの顔が表示領域内に入るように調節するためにユーザの顔をデバイス 3 0 0 から近づかせるようにユーザを誘導することが可能であり、これにより、ユーザにより大きく発声させることなく、デバイス 3 0 0 が受信するユーザの音声入力のを音量を増大することが可能である。また、ユーザの音声入力のを音量をユーザに上げさせるための処理は、例えば、デバイス 3 0 0 上に表示されている表示領域 1 1 1 または表示領域 2 1 1 の大きさ・面積をより大きくする処理を含んでもよい。デバイス 3 0 0 上に表示されている表示領域 1 1 1 または表示領域 2 1 1 の大きさ・面積を大きくすることによって、ユーザの顔が表示領域に対して相対的により小さくなるため、ユーザの顔が表示領域内に入るように調節するためにユーザの顔をデバイス 3 0 0 から近づかせるようにユーザを誘導することが可能であり、これにより、ユーザにより大きく発声させることなく、デバイス 3 0 0 が受信するユーザの音声入力のを音量を増大することが可能である。

10

【0 0 6 6】

ユーザの音声入力のを音量が第 2 の閾値を下回っていると判定された場合に、デバイス 3 0 0 は、ユーザの音声入力のを音量をユーザに上げさせるための処理に加えて、または、ユーザの音声入力のを音量をユーザに上げさせるための処理に代えて、ユーザの音声入力のを音量を増大する処理を実行してもよい。これにより、デバイス 3 0 0 が既に受信しているユーザの音声入力のを音量を適度な音量に調整することが可能である。

20

【0 0 6 7】

なお、図 4～図 5 に示される実施形態では、メモリ部に格納されたプログラムをプロセッサ部が実行することによって、図 4～図 5 に示される各ステップの処理が実現される例を説明したが、本発明はこれに限定されない。図 4～図 5 に示される各ステップのうちの少なくとも一部の処理が制御回路などのハードウェア構成によって実現されてもよい。

【0 0 6 8】

以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。

30

【産業上の利用可能性】

【0 0 6 9】

本発明は、ユーザがゲーム感覚で口および／または舌の体操を実施することによって表示されるコンテンツから、ユーザが口および／または舌の体操を正しく実施できていることが分かることを可能にする、ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムおよびデバイスおよび方法等を提供するものとして有用である。

【符号の説明】

40

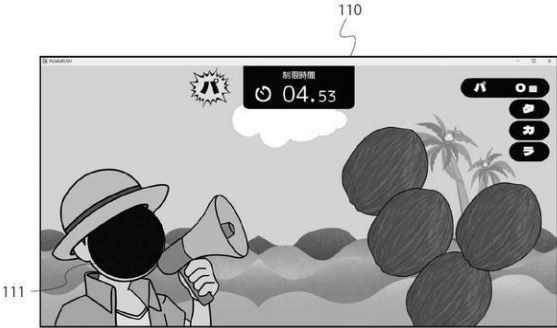
【0 0 7 0】

- 1 1 0 画面
- 1 1 1 表示領域
- 1 2 0 画面
- 1 2 1 コンテンツ
- 1 2 2 コンテンツ
- 2 1 0 画面
- 2 1 1 表示領域
- 2 1 2 コンテンツ
- 3 0 0 デバイス

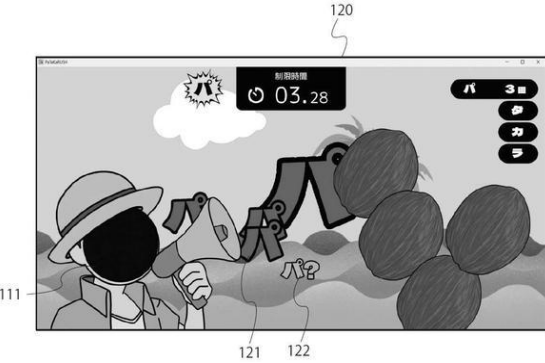
50

- 3 1 1 インターフェース部
- 3 1 2 プロセッサ部
- 3 1 3 メモリ部
- 3 1 4 入力部
- 3 1 5 表示部
- 3 1 6 カメラ

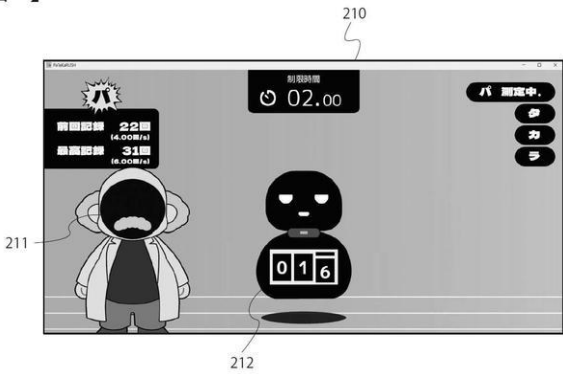
【図 1 A】



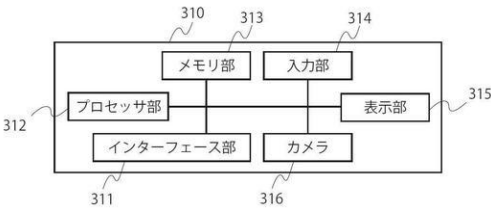
【図 1 B】



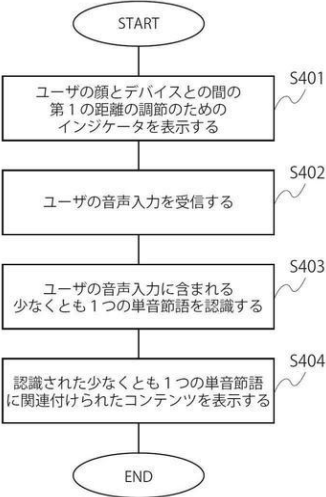
【図 2】



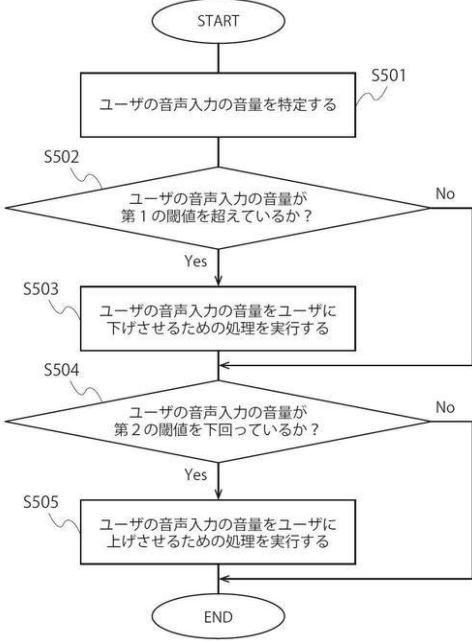
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【手続補正書】

【提出日】 令和7年1月29日(2025.1.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのプログラムであって、前記プログラムは、デバイスのプロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの音声入力を受信することと、
前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも1つの単音節語を認識することと、
前記認識された少なくとも1つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと、

前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の第1の距離の調節のためのインジケータを前記デバイスに表示することと

を前記プロセッサ部に少なくとも行わせる、プログラム。

【請求項 2】

前記少なくとも1つの単音節語を認識することは、短時間に連続して発声された異なる複数の単音節語および／または短時間に連続して複数回発声された同一の単音節語を認識するのに適した音声認識モデルを用いて、前記少なくとも1つの単音節語を認識することを含む、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 3】

前記音声認識モデルの教師データは、単音節語とその単音節語の音声データとの対応関

係である、請求項 2 に記載のプログラム。

【請求項 4】

前記インジケータは、前記デバイスのカメラによって撮像されている前記ユーザを表示するための表示領域、前記第 1 の距離と所定の適正距離との差分を表すバー、前記第 1 の距離と前記所定の適正距離との差分を表す数値、または、前記デバイスのカメラによって撮像されることによって前記デバイスに表示されている前記ユーザの顔の位置を誘導するためのガイド線を含む、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 5】

前記表示領域の大きさは、前記表示領域内の前記ユーザの顔が所望の大きさであるときに前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の距離が所望の範囲内になるように、調整されている、請求項 4 に記載のプログラム。

【請求項 6】

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 1 の閾値を超えているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 1 の閾値を超えていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を大きくすることと

を前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 2 の閾値を下回っているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 2 の閾値を下回っていると判定された場合に、前記表示領域内に表示されている前記ユーザの顔の拡大率を小さくすることと

を前記プロセッサ部にさらに行わせる、請求項 5 に記載のプログラム。

【請求項 7】

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の音量を特定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 1 の閾値を超えているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 1 の閾値を超えていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに下げさせるための処理を実行することと

を前記プロセッサ部にさらに行わせ、かつ／または、

前記プログラムは、前記デバイスの前記プロセッサ部によって実行されると、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が第 2 の閾値を下回っているか否かを判定することと、

前記ユーザの前記音声入力の前記音量が前記第 2 の閾値を下回っていると判定された場合に、前記ユーザの前記音声入力の前記音量を前記ユーザに上げさせるための処理を実行することと

を前記プロセッサ部にさらに行わせる、請求項 1 に記載のプログラム。

【請求項 8】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスであって、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記プロセッサ部は、

前記ユーザの音声入力を受信することと、

前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも 1 つの単音節語を認識することと、

前記認識された少なくとも 1 つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと、

前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の第 1 の距離の調節のためのインジケータを前記デバイスに表示することと

10

20

30

40

50

を少なくとも行うように構成されている、デバイス。

【請求項 9】

ユーザの口および／または舌の体操を支援するためのデバイスにおいて実行される方法であって、前記デバイスは、プロセッサ部を備え、前記方法は、

前記プロセッサ部が、前記ユーザの音声入力を受信することと、

前記プロセッサ部が、前記ユーザの前記音声入力に含まれる少なくとも 1 つの単音節語を認識することと、

前記プロセッサ部が、前記認識された少なくとも 1 つの単音節語に関連付けられたコンテンツを前記デバイスに表示することと、

前記プロセッサ部が、前記ユーザの顔と前記デバイスとの間の第 1 の距離の調節のためのインジケータを前記デバイスに表示することと

を含む、方法。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I		テーマコード (参考)
A 6 3 F 13/213 (2014.01)	A 6 3 F	13/53	
A 6 3 B 23/03 (2006.01)	A 6 3 F	13/213	
G 1 0 L 15/00 (2013.01)	A 6 3 B	23/03	
G 1 0 L 15/10 (2006.01)	G 1 0 L	15/00	2 0 0 L
G 1 0 L 15/22 (2006.01)	G 1 0 L	15/10	4 0 0 R
G 1 0 L 15/06 (2013.01)	G 1 0 L	15/22	4 6 0 Z
	G 1 0 L	15/06	3 0 0 Y

(74)代理人 230113332
弁護士 山本 健策

(72)発明者 十河 基文
大阪府大阪市淀川区西中島 3-19-15 第3三ツ矢ビル6F 株式会社アイキャット内

(72)発明者 西願 雅也
大阪府大阪市淀川区西中島 3-19-15 第3三ツ矢ビル6F 株式会社アイキャット内

(72)発明者 水篠 公範
大阪府箕面市稲五丁目2番3号 株式会社Embedded Wings内

Fターム(参考) 5E555 AA08 AA28 AA64 BA02 BB02 BC04 CA42 CA47 CB21 CB64 CC05 DB57 DC13 FA00
5L099 AA15